Turnos Accesibles

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Plataforma de accesibilidad para la gestión de turnos en salud pública

Eje temático: salud pública y accesibilidad

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Gral. Pacheco
Técnico Universitario en Programación
Metodología de Sistemas I
Trabajo Final – Segunda Etapa
Grupo N°: 28

EQUIPO KARMA TECH
Karma Tech

Apellido y Nombre	Correo electrónico
Marco Javier D' Antino	marco.d'@alumnos.frgp.utn.edu.ar
Nicolas Agustin Rosso Fortini	nicolas.rosso@alumnos.frgp.utn.edu.ar
Miguel Angel Tello Reyna	miguel.tello@alumnos.frgp.utn.edu.ar

Fecha de entrega: _____

Entrega N°: _____

Índice

1 **Propuesta de proyecto final** 3

1.1 Título y descripción 3

1.2 Alcance 3

1.3 Objetivos 4

1.4 Motivo y contribución 4

1.5 Módulos y funciones 5

1.6 Plataforma de desarrollo 6

2 **Requerimientos funcionales (RF-01 a RF-09)** 8

3 **Requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-07)** 17

3.8 Restricciones 18

4 **Modelo de datos** 20

5 **Plan de versiones** 22

6 **Matriz de trazabilidad** 24

7 **Identidad visual** 25

8 **Glosario** 26

Qué es
La propuesta del proyecto y la especificación de sus requerimientos, según la estructura de la cátedra.

Cómo leerlo
Cada requerimiento tiene un identificador (RF-01, RNF-01) que se usa en el plan de versiones y en la matriz de trazabilidad.

Términos
Las palabras técnicas se explican en el glosario (sección 8).

1 Propuesta de proyecto final

Plataforma de accesibilidad para la gestión de turnos en salud pública · Eje temático: salud pública y accesibilidad

1.1 Título y descripción

Título: Plataforma de accesibilidad para la gestión de turnos en salud pública (nombre del producto: **Turnos Accesibles**).

Se propone desarrollar una aplicación web que funcione como **capa de accesibilidad** sobre los sistemas de turnos de los centros de salud pública y de las obras sociales. No reemplaza a los sistemas oficiales (como los "Turnos Web" provinciales): simplifica la búsqueda y la reserva mediante un flujo guiado, en lenguaje claro y con asistencia por voz o por texto.

Está dirigida a personas mayores, personas con discapacidad y personas con baja alfabetización digital, que hoy encuentran barreras para sacar un turno médico por sus propios medios: pantallas de autenticación, vocabulario administrativo y menús poco claros.

1.2 Alcance

Comprendido en el alcance

- Aplicación web responsive, accesible desde computadora y celular, instalable como PWA.
- Registro y gestión de usuarios: solicitante y acompañante autorizado.
- Búsqueda guiada de turnos por especialidad, centro de salud y cercanía, sobre un conjunto acotado de datos de prueba.
- Asistente paso a paso en lenguaje simple para completar la reserva, con opción de lectura en voz alta.
- Recordatorios de turnos mediante notificaciones accesibles (visuales y sonoras).
- Modo de ayuda asistida para completar el trámite junto a un acompañante autorizado, con consentimiento explícito.
- Panel administrativo con métricas de uso.
- Prototipo funcional desplegado con datos de prueba.

Fuera del alcance

- Integración real con los sistemas oficiales de turnos de cada provincia u obra social (queda documentada como trabajo futuro).
- Aplicación móvil nativa (Android/iOS): se cubre con la PWA instalable.
- Emisión de recetas, historia clínica u otra información médica sensible.
- Autenticación oficial contra ReNaPer, AFIP o ANSES (se simula en el entorno de prueba).
- Puesta en producción con usuarios reales y soporte permanente.

Aclaración de alcance

La plataforma no reemplaza al sistema oficial de salud ni garantiza la disponibilidad real de turnos fuera del entorno de prueba. Esta condición se explicita en los términos de uso.

1.3 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación que reduzca la dificultad con la que una persona mayor, con discapacidad o con baja alfabetización digital consigue un turno en el sistema de salud pública, y que transforme un trámite que hoy depende de filas, llamados telefónicos o ayuda de terceros en un proceso guiado y accesible.

Objetivos específicos

- Centralizar la búsqueda de turnos disponibles por especialidad, centro de salud y cercanía.
- Guiar la reserva con un flujo lineal en lenguaje claro y con opción de lectura en voz alta.
- Garantizar que toda la plataforma pueda operarse con teclado y con lectores de pantalla.
- Emitir recordatorios accesibles, visuales y sonoros, de los turnos reservados.
- Habilitar un modo asistido para que un acompañante autorizado complete el trámite junto al solicitante.
- Registrar métricas de uso que permitan medir la reducción de fricción respecto del circuito tradicional.

1.4 Motivo y contribución

Motivo

Los sistemas de turnos digitales avanzan. Por ejemplo, el sistema de Turnos Web de la Provincia de Buenos Aires ofreció más de 11.000 turnos en más de 70 hospitales de 40 distritos desde su lanzamiento en 2023. Sin embargo, exige autenticarse contra ReNaPer, AFIP o ANSES, un paso que puede convertirse en una barrera para quien no tiene experiencia digital.

El resultado es una paradoja: el trámite se digitalizó, pero para buena parte de la población (justamente la que más necesita el sistema de salud) sigue siendo casi tan difícil como antes.

Una situación habitual

Una persona mayor que vive sola necesita un turno con un especialista y no tiene quien la acompañe a hacer la fila presencial. El sistema en línea existe, pero la pantalla de autenticación y el vocabulario del formulario son una barrera en sí mismos. El trámite queda sin completar o se delega por completo en un tercero.

Contribución

- Reduce la dependencia de terceros para completar un trámite esencial.
- Traduce el vocabulario administrativo y sanitario a lenguaje simple, paso a paso.
- Da soporte formal a la ayuda que ya ocurre entre personas (un familiar que completa el trámite), en lugar de ignorarla en el diseño.

- Aporta una capa de accesibilidad que hoy no existe en los sistemas oficiales de turnos, en línea con la Ley 26.653 de accesibilidad de la información en las páginas web del Estado.
- Genera métricas que permiten dimensionar el problema de accesibilidad en el acceso a la salud pública.

1.5 Módulos y funciones

Módulo	Funciones principales	RF
Gestión de usuarios	• Registro y autenticación. • Perfil de solicitante y de acompañante autorizado. • Recuperación de credenciales. • Preferencias de accesibilidad: tamaño de texto, lectura en voz alta.	RF-01 RF-02
Búsqueda de turnos	• Listado de turnos disponibles por especialidad y centro de salud. • Filtro por cercanía. • Ficha de detalle con dirección, especialidad y requisitos.	RF-03
Asistente de reserva	• Flujo guiado paso a paso en lenguaje simple. • Interpretación de pedidos en lenguaje natural (texto o voz) mediante un servicio de IA. • Confirmación clara de cada paso antes de avanzar.	RF-04 RF-05
Recordatorios y notificaciones	• Aviso del turno reservado mediante notificación visual y sonora. • Recordatorio con antelación configurable. • Información de cómo llegar al centro de salud.	RF-06
Modo asistido	• Invitación a un acompañante autorizado. • Visualización compartida del trámite. • Registro del consentimiento del solicitante.	RF-07
Panel administrativo	• Gestión de los centros de salud y las especialidades cargados en el entorno de prueba. • Métricas de turnos buscados, reservados y completados. • Reportes exportables.	RF-08 RF-09
Accesibilidad transversal	• Alto contraste y tipografía escalable. • Navegación completa por teclado. • Compatibilidad verificada con lector de pantalla.	RNF-07

1.6 Plataforma de desarrollo

La plataforma se actualizó respecto de la primera entrega: la lógica de servidor ya no corre en Edge Functions de Supabase sino en las **rutas de API de Nuxt**, dentro de la misma aplicación. La interpretación con IA sigue ejecutándose siempre del lado del servidor.

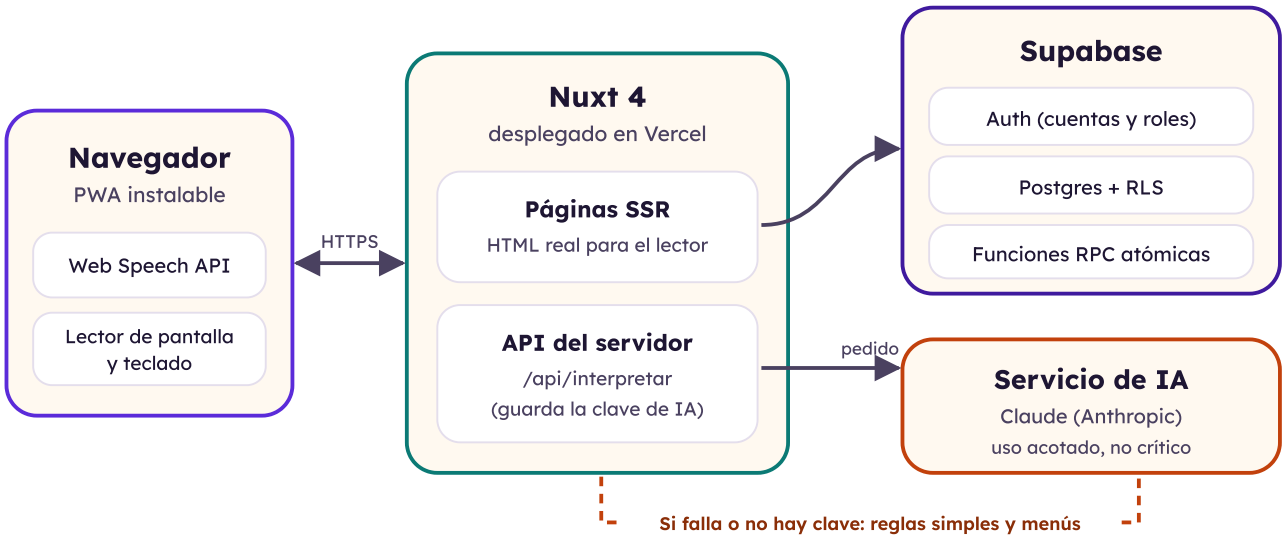


Figura 1. Arquitectura general. Una sola aplicación Nuxt sirve las páginas y la API; Supabase resuelve cuentas, datos y permisos.

Componente	Tecnología prevista
Interfaz de usuario	**Nuxt 4** (Vue 3 y TypeScript) con renderizado del lado del servidor (SSR), estilos propios con variables de marca y empaquetado como PWA instalable. Cumple las pautas WCAG 2.1 nivel AA.
Servidor y API	Rutas de servidor de Nuxt (`server/api`), desplegadas junto con la interfaz. La ruta `interpretar` resuelve la interpretación de pedidos en lenguaje natural. Las operaciones que deben ser atómicas (reservar, cancelar, reprogramar, invitar) son funciones SQL (RPC) de la base de datos que validan los permisos internamente.
Base de datos	**Supabase Postgres**, con control de acceso por fila (RLS) en todas las tablas: cada persona ve lo suyo, el administrador ve todo y el acompañante autorizado ve solo lo que se le autorizó.
Autenticación	**Supabase Auth**, con verificación por correo y control de acceso por rol: solicitante, acompañante autorizado y administrador.
Voz	**Web Speech API** del navegador, para la lectura en voz alta y el dictado. No requiere servidor ni tiene costo.

Componente	Tecnología prevista
Servicios de IA	Modelo de lenguaje **Claude** (Anthropic), invocado solo desde el servidor para interpretar pedidos en lenguaje natural y redactar explicaciones en lenguaje simple. La clave nunca llega al navegador. Si no hay clave o el servicio falla, se usan **reglas simples** y el trámite sigue por menús: el uso es acotado y no crítico para el funcionamiento base.
Pruebas	**Vitest** para las funciones puras: validaciones, reglas del asistente y fechas.
Control de versiones	Git, con repositorio remoto en GitHub. Cada versión del plan se entrega en su propia rama y solicitud de cambios (PR).
Despliegue	**Vercel**, en su capa gratuita, para la instancia de prueba.
Documentación y gestión	Diagramas de arquitectura, tablero de tareas y documentación técnica del proyecto (requerimientos, marca, arquitectura y plan de versiones).

La adopción de Nuxt y Supabase permite que un equipo reducido priorice el tiempo de desarrollo por sobre la infraestructura, sin resignar robustez: Supabase figura entre los motores de base de datos sugeridos por la guía de la cátedra, y el renderizado del lado del servidor de Nuxt beneficia directamente la accesibilidad y el rendimiento en conexiones lentas.

> **La accesibilidad es un requisito, no un agregado**
> La plataforma se dirige, en parte, a personas mayores y a personas con discapacidad. Por eso la accesibilidad de la interfaz es un requisito no funcional prioritario: debe garantizarse la navegación con lectores de pantalla, un contraste adecuado y la operación completa por teclado.

2 Requerimientos funcionales

Especificación de Requerimientos de Software · estructura de la cátedra: Introducción, Inputs, Processing, Outputs y Error Handling

RF-01 Registrar y autenticar usuario

Gestión de usuarios

1.1 Introducción	• Una persona se registra en la plataforma como solicitante o como acompañante autorizado, y accede a ella en sesiones posteriores.
1.2 Inputs Entradas	• Nombre y apellido, número de documento, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, localidad y contraseña. • Rol de la cuenta: solicitante o acompañante autorizado. • Correo electrónico y contraseña, para el ingreso de un usuario ya registrado.
1.3 Processing Proceso	• El usuario completa el formulario de registro en lenguaje simple, con un campo por pantalla. • Se verifica que el correo electrónico no pertenezca a una cuenta existente. • Se valida el formato del documento y del correo, y la longitud mínima de la contraseña. • Se envía un correo de verificación; la cuenta se activa al confirmarlo. • En cada ingreso se validan las credenciales y se asigna el rol correspondiente (solicitante, acompañante autorizado o administrador).
1.4 Outputs Salidas	• Cuenta de usuario creada y verificada, con su rol asignado. • Sesión iniciada, con acceso a las funciones habilitadas para ese rol. • Correo de confirmación del registro.
1.5 Error Handling Manejo de errores	• Si el correo electrónico ya está registrado, se informa la situación y se ofrece recuperar la contraseña. • Si falta un dato obligatorio o tiene un formato inválido, se señala el campo con un mensaje en lenguaje simple y no se avanza al paso siguiente. • Si las credenciales de ingreso son incorrectas, se informa el error sin indicar cuál de los dos datos falló. Después de cinco intentos fallidos, el acceso se bloquea temporalmente. • Si el usuario olvida su contraseña, se envía al correo registrado un enlace de recuperación de un solo uso y con vencimiento.

RF-02 Configurar preferencias de accesibilidad

Gestión de usuarios

2.1 Introducción	• El usuario ajusta la forma en que la plataforma se presenta y se comunica con él, y esa configuración se conserva en todas sus sesiones.
2.2 Inputs Entradas	• Tamaño de texto, nivel de contraste, activación y velocidad de la lectura en voz alta, reducción de animaciones y modo de lenguaje simple. • Canal preferido de notificación: visual, sonoro o ambos.
2.3 Processing Proceso	• La configuración se ofrece en el primer ingreso y queda disponible de forma permanente en el perfil. • Cada opción se previsualiza en pantalla antes de guardarse. • Las preferencias se guardan asociadas a la cuenta del usuario. • Al iniciar sesión, las preferencias se aplican a todas las pantallas, en cualquier dispositivo.
2.4 Outputs Salidas	• Preferencias de accesibilidad almacenadas en el perfil del usuario. • Interfaz presentada según la configuración elegida.
2.5 Error Handling Manejo de errores	• Si las preferencias no se pudieron guardar, se mantiene la configuración anterior y se informa al usuario que el cambio no se registró. • Si el dispositivo o el navegador no admite la lectura en voz alta, se informa la limitación y se ofrece el texto ampliado como alternativa. • Si el usuario no configura ninguna preferencia, se aplica un perfil predeterminado accesible: texto ampliado, animaciones reducidas y contraste AA de la marca. El alto contraste se ofrece en el primer ingreso. Ajuste respecto de la primera etapa

RF-03 Buscar turnos disponibles

Búsqueda de turnos

3.1 Introducción	• El solicitante consulta los turnos disponibles según la atención que necesita y la zona en la que puede atenderse.
3.2 Inputs Entradas	• Especialidad médica, centro de salud, localidad o dirección de referencia, rango de fechas y franja horaria preferida. • Datos registrados de centros de salud, especialidades y agendas del entorno de prueba.
3.3 Processing Proceso	• El solicitante indica la especialidad y, de manera opcional, el centro de salud o la cercanía deseada. • Se consultan las agendas cargadas y se filtran los turnos que cumplen los criterios ingresados. • Los resultados se ordenan por cercanía al domicilio declarado y por fecha más próxima. • En cada resultado, el vocabulario administrativo y sanitario se traduce a lenguaje simple.
3.4 Outputs Salidas	• Listado de turnos disponibles con centro de salud, especialidad, profesional, fecha y hora. • Ficha de detalle de cada turno con dirección, requisitos previos y cómo llegar. • Lectura en voz alta de los resultados, cuando la preferencia está activada.
3.5 Error Handling Manejo de errores	• Si ningún turno cumple los criterios, se informa la situación y se sugieren alternativas: otra fecha, otro centro de salud cercano o el registro de un aviso de disponibilidad. • Si la especialidad indicada no existe entre las cargadas, se ofrece un listado de especialidades similares. • Si no se puede determinar la ubicación del usuario, se pide la localidad de forma manual y la búsqueda continúa sin el criterio de cercanía.

RF-04 Reservar un turno con el asistente guiado

Asistente de reserva

4.1 Introducción	• El solicitante confirma la reserva de un turno con la ayuda de un asistente que lo guía paso a paso en lenguaje claro.
4.2 Inputs Entradas	• Turno seleccionado del listado de disponibles. • Pedido expresado en lenguaje natural, por texto o por voz (por ejemplo: "necesito un turno con el oculista cerca de casa"). • Datos ya registrados del solicitante y confirmación de cada paso.
4.3 Processing Proceso	• El asistente interpreta el pedido en lenguaje natural y propone la especialidad, el centro de salud y la fecha correspondientes. • Se presenta un único paso por pantalla, en lenguaje simple y con opción de lectura en voz alta. • Se pide la confirmación explícita del usuario antes de pasar de un paso al siguiente. • Antes de confirmar, se verifica que el turno siga disponible y que el solicitante no tenga otro turno superpuesto. • Se registra la reserva, se bloquea el cupo en la agenda y se genera el comprobante.
4.4 Outputs Salidas	• Turno reservado con número de identificación correlativo. • Comprobante en pantalla y por correo electrónico, con centro de salud, especialidad, fecha, hora, dirección y requisitos. • Resumen final leído en voz alta, cuando la preferencia está activada. • Agenda del centro de salud actualizada: ese cupo deja de ofrecerse.
4.5 Error Handling Manejo de errores	• Si otra persona tomó el turno mientras se completaba el trámite, se informa la situación y se ofrecen los turnos alternativos más cercanos, sin perder los datos ya cargados. • Si el asistente no logra interpretar el pedido en lenguaje natural, se ofrece la búsqueda tradicional por menús, sin interrumpir el trámite. • Si el usuario ya tiene un turno reservado para la misma especialidad y fecha, se advierte la superposición y se pide confirmación antes de continuar. • Si el usuario abandona el flujo antes de confirmar, la reserva no se registra, el cupo se libera y el avance queda guardado como borrador para retomarlo. • Si el servicio de interpretación en lenguaje natural no está disponible, la reserva se completa igualmente por el flujo guiado por menús.

RF-05 Cancelar o reprogramar un turno

Asistente de reserva

5.1 Introducción	• El solicitante da de baja un turno reservado o lo reemplaza por otro, y libera el cupo para el resto de los usuarios.
5.2 Inputs Entradas	• Número de identificación del turno reservado. • Acción solicitada: cancelación o reprogramación. • Nuevo turno elegido, en caso de reprogramación.
5.3 Processing Proceso	• Se listan los turnos vigentes del solicitante. • Se pide la confirmación de la acción en lenguaje simple, advirtiendo sus consecuencias. • En una cancelación, el estado del turno pasa a "cancelado" y el cupo se libera en la agenda. • En una reprogramación, se verifica la disponibilidad del nuevo turno, se libera el cupo anterior y se registra el nuevo. • Se dan de baja los recordatorios asociados al turno original.
5.4 Outputs Salidas	• Turno cancelado o reprogramado, con su estado actualizado. • Cupo liberado y nuevamente disponible en la búsqueda. • Notificación de la cancelación o del nuevo turno al solicitante y, si corresponde, al acompañante autorizado.
5.5 Error Handling Manejo de errores	• Si el turno ya se cumplió o está vencido, no se permite la cancelación y se informa el motivo. • Si el nuevo turno elegido deja de estar disponible durante la reprogramación, se conserva el turno original y se informa la situación. • Si la cancelación se hace fuera del plazo mínimo establecido por el centro de salud, se advierte al usuario antes de confirmar y se registra el evento.

RF-06 Emitir recordatorios y notificaciones

Recordatorios y notificaciones

6.1 Introducción	• El sistema avisa al usuario de sus turnos y de los cambios que los afectan, por canales visuales y sonoros.
6.2 Inputs Entradas	• Turnos reservados, con su fecha y hora. • Antelación configurada por el usuario y canal de notificación preferido. • Eventos del sistema: reserva confirmada, cancelación, reprogramación o cambio dispuesto por el centro de salud.
6.3 Processing Proceso	• Al confirmarse la reserva, los avisos se programan según la antelación configurada. • Todos los días se recorren los turnos próximos y se generan las notificaciones correspondientes. • El aviso se emite por el canal preferido: notificación en la aplicación, correo electrónico y señal sonora. • Se registran la entrega y la lectura de cada notificación. • Cuando el modo asistido está activo, los avisos se replican al acompañante autorizado.
6.4 Outputs Salidas	• Recordatorio del turno con fecha, hora, centro de salud, dirección e indicaciones de cómo llegar. • Aviso visual y sonoro según las preferencias de accesibilidad del usuario. • Registro del estado de cada notificación: enviada, entregada o leída.
6.5 Error Handling Manejo de errores	• Si la notificación no se pudo entregar por el canal preferido, se reintenta y se usa el canal alternativo disponible. • Si el servidor de destino rechaza el correo electrónico del usuario, el aviso se muestra dentro de la aplicación y se pide actualizar el dato. • Si el turno se canceló o se reprogramó, los recordatorios pendientes se anulan y se reemplazan por los del nuevo turno.

RF-07 Habilitar el modo asistido con un acompañante autorizado

Modo asistido

7.1 Introducción	• El solicitante autoriza a otra persona a realizar el trámite junto a él, y queda registro del consentimiento.
7.2 Inputs Entradas	• Datos de contacto del acompañante que se invita: nombre y correo electrónico. • Alcance de la autorización: consulta de turnos, reserva, cancelación o todas. • Aceptación de la invitación por parte del acompañante y consentimiento explícito del solicitante.
7.3 Processing Proceso	• El solicitante genera la invitación e indica el alcance de la autorización. • La invitación se envía al acompañante, que debe tener una cuenta o registrarse. • Se registra el consentimiento del solicitante con fecha, hora y alcance otorgado. • Se habilita al acompañante la visualización compartida del trámite, limitada al alcance autorizado. • El solicitante puede revocar la autorización en cualquier momento.
7.4 Outputs Salidas	• Vínculo de acompañamiento activo entre las dos cuentas, con su alcance. • Constancia del consentimiento, registrada y consultable por el solicitante. • Acceso del acompañante a las funciones autorizadas y notificaciones replicadas.
7.5 Error Handling Manejo de errores	• Si la invitación no se acepta dentro del plazo establecido, caduca y debe generarse de nuevo. • Si el acompañante intenta una acción fuera del alcance autorizado, la operación se rechaza y se informa la restricción. • Si el solicitante revoca la autorización, el acceso del acompañante se interrumpe de inmediato y se le notifica. • En ningún caso el acompañante accede a información médica del solicitante distinta de los turnos gestionados.

RF-08 Administrar centros de salud, especialidades y agendas

Panel administrativo

8.1 Introducción	• El administrador mantiene actualizada la información sobre la que opera la plataforma en el entorno de prueba.
8.2 Inputs Entradas	• Datos del centro de salud: nombre, tipo, dirección, localidad, teléfono, horarios y condiciones de accesibilidad edilicia. • Especialidades atendidas por cada centro de salud y profesionales asignados. • Agenda de turnos: fechas, horarios, cupos y requisitos previos.
8.3 Processing Proceso	• El administrador da de alta, modifica o da de baja centros de salud, especialidades y agendas. • Se validan los datos obligatorios y la consistencia entre los horarios de atención y los cupos cargados. • Se verifica que no se generen turnos superpuestos para un mismo profesional. • Los cambios impactan de inmediato en la búsqueda de turnos disponibles.
8.4 Outputs Salidas	• Catálogo de centros de salud y especialidades actualizado. • Agenda de turnos disponible para la búsqueda y la reserva. • Registro de auditoría de cada alta, modificación y baja, con usuario y fecha.
8.5 Error Handling Manejo de errores	• Si se intenta cargar un turno superpuesto con otro del mismo profesional, la carga se rechaza y se indica el conflicto. • Si se intenta dar de baja un centro de salud o una agenda con turnos ya reservados, la baja no se realiza hasta reasignar o cancelar esos turnos, y se notifica a los solicitantes afectados. • Si faltan datos obligatorios del centro de salud, no se habilita su publicación en la búsqueda.

RF-09 Generar métricas y reportes de uso

Panel administrativo

9.1 Introducción	• El administrador consulta indicadores que permiten medir la reducción de fricción respecto del circuito tradicional.
9.2 Inputs Entradas	• Registros de búsquedas, reservas, cancelaciones, reprogramaciones y turnos completados. • Registros de uso de las funciones de accesibilidad y del modo asistido. • Período y criterios de agrupamiento seleccionados: centro de salud, especialidad o localidad.
9.3 Processing Proceso	• Los eventos de uso se recolectan de forma agregada y anónima. • Se calculan los indicadores: turnos buscados, reservados, cancelados y completados; tiempo promedio de reserva; proporción de trámites completados de forma autónoma frente a los realizados en modo asistido. • Los resultados se agrupan según el período y los criterios seleccionados. • Se genera el reporte para su visualización y exportación.
9.4 Outputs Salidas	• Tablero con las métricas del período seleccionado. • Reportes exportables en formato PDF y en planilla de cálculo.
9.5 Error Handling Manejo de errores	• Si no hay datos para el período solicitado, se informa la situación y no se genera el reporte. • Si la exportación falla, se conserva la visualización en pantalla y se informa el error. • Si quien solicita el reporte no tiene rol de administrador, se rechaza el acceso y se registra el intento.

3 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad que el sistema debe cumplir en todas sus funciones

Atributo	Criterios
RNF-01 **Desempeño**	• La búsqueda de turnos devuelve resultados en menos de 3 segundos con la carga de datos de prueba prevista. • La confirmación de una reserva se completa en menos de 5 segundos desde la aceptación del último paso. • Las pantallas están diseñadas para funcionar con conexiones móviles lentas: el renderizado del lado del servidor entrega contenido útil antes de que terminen de cargarse los recursos secundarios.
RNF-02 **Confiabilidad**	• Un turno reservado no puede asignarse a dos solicitantes: la reserva se registra como una operación indivisible sobre el cupo. • Toda cancelación, reprogramación o modificación de agenda queda registrada con usuario, fecha y hora. • Se realizan copias de respaldo diarias de la base de datos, con posibilidad de restaurar el estado del día anterior.
RNF-03 **Disponibilidad**	• La plataforma está disponible las 24 horas, con una disponibilidad objetivo del 99 % mensual sobre el entorno de prueba. • La caída del servicio de interpretación de lenguaje natural no impide reservar un turno: el flujo guiado por menús sigue operativo. • Las tareas de mantenimiento se anuncian con antelación y se realizan en las franjas de menor uso.
RNF-04 **Seguridad**	• El acceso se controla por rol (solicitante, acompañante autorizado y administrador), con permisos diferenciados. • La base de datos aplica control de acceso por fila: cada usuario accede únicamente a sus propios turnos y datos. • Las contraseñas se almacenan cifradas y toda la comunicación se realiza sobre HTTPS. • El acompañante autorizado accede solo al alcance que el solicitante consintió de forma explícita, con registro de ese consentimiento y posibilidad de revocarlo. • No se almacena información clínica: la plataforma gestiona turnos, no historia clínica ni recetas. • El tratamiento de los datos personales se ajusta a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.

Atributo	Criterios
RNF-05 **Mantenibilidad**	• El código separa la interfaz de usuario de la lógica de negocio, que se expone como API. • Se usa control de versiones Git con repositorio remoto, junto con la documentación técnica del proyecto. • La incorporación de un nuevo centro de salud o de una especialidad se resuelve por configuración desde el panel administrativo, sin modificar el código.
RNF-06 **Portabilidad**	• La aplicación es web y responsive, y funciona en las últimas versiones de los navegadores de uso corriente, en computadora, tableta y celular. • Se empaqueta como PWA instalable, por lo que no requiere desarrollo nativo para Android ni iOS. • Se usan software de código abierto y servicios con capa gratuita, lo que permite trasladar el despliegue entre proveedores.
RNF-07 **Usabilidad y accesibilidad**	• La interfaz cumple las pautas WCAG 2.1 nivel AA: contraste adecuado, tipografía escalable y textos alternativos en las imágenes. • La plataforma se opera por completo con teclado y es compatible con lectores de pantalla, condición que se verifica durante las pruebas. • Todos los textos se redactan en lenguaje simple, sin vocabulario administrativo ni sanitario sin explicar. • El flujo de reserva presenta un paso por pantalla, con confirmación explícita antes de avanzar y la posibilidad de retroceder sin perder lo cargado. • No se usan animaciones agresivas, temporizadores de sesión sin aviso ni notificaciones que generen ansiedad. • La accesibilidad es un requisito prioritario del producto y no un agregado posterior, en línea con la Ley 26.653 de accesibilidad de la información en las páginas web.

3.8 Restricciones

Resultantes de estándares, políticas o reglamentaciones, limitaciones de hardware, etc.

Tipo	Restricción
Integración	El sistema no se integra con los sistemas oficiales de turnos de las provincias ni de las obras sociales: opera sobre un conjunto acotado de datos de prueba. La integración real queda documentada como trabajo futuro.
Identidad	No se realiza autenticación oficial contra ReNaPer, AFIP o ANSES; ese paso se simula en el entorno de prueba.
Información médica	La plataforma no emite recetas, no accede a la historia clínica ni gestiona ninguna otra información médica sensible.

Tipo	Restricción
Disponibilidad real	La plataforma no garantiza la disponibilidad real de los turnos fuera del entorno de prueba, condición que se explicita en los términos de uso.
Normativa	El desarrollo debe cumplir la Ley 26.653 de accesibilidad de la información en las páginas web y la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.
Licencias y costo	Se usa únicamente software de código abierto o servicios con capa gratuita, para mantener en cero el costo de licenciamiento y sostenimiento del prototipo.
Infraestructura	El despliegue se realiza sobre la capa gratuita del proveedor en la nube, con las limitaciones de cómputo, almacenamiento y transferencia que ello implica.
Servicio de IA	El servicio de interpretación de lenguaje natural se invoca siempre del lado del servidor y su uso se limita al asistente de reserva, sin ser crítico para el funcionamiento base.
Marco académico	El proyecto se desarrolla en el marco de la cursada de Metodología de Sistemas I, con el equipo y el cronograma de la cátedra, y entrega un prototipo funcional, no un producto en producción.

4 Modelo de datos

Tablas de Supabase Postgres · todas con control de acceso por fila (RLS)

Las tablas se agrupan en cuatro áreas. Las operaciones que deben ser atómicas (reservar, cancelar, reprogramar, invitar) se hacen mediante funciones SQL que validan los permisos: la interfaz nunca escribe directamente en `reservas`.

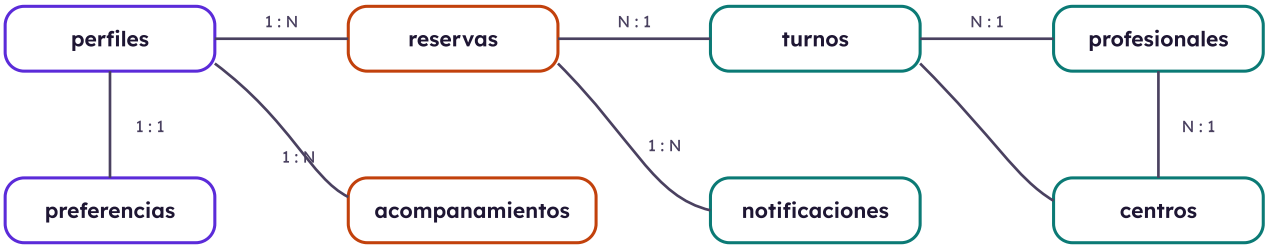


Figura 2. Relaciones principales. Una persona tiene sus preferencias, sus reservas y sus acompañamientos; cada reserva toma un turno de un profesional en un centro de salud y genera avisos.

Tabla	Campos principales	Para qué sirve
Personas y cuentas		
perfiles	id (= auth.users.id), nombre, apellido, dni, fecha_nacimiento, telefono, localidad, rol (solicitante | acompanante | admin)	Datos personales y rol. RF-01
preferencias	usuario_id, tamano_texto, alto_contraste, reducir_movimiento, lectura_voz, velocidad_voz, lenguaje_simple, canal_aviso, antelacion_horas	Preferencias de accesibilidad y de aviso. RF-02
intentos_ingreso	correo, fallidos, bloqueado_hasta	Bloqueo tras cinco intentos fallidos. RF-01
Oferta de turnos		
localidades	nombre, lat, lng	Referencia para ordenar por cercanía.
centros	id, nombre, tipo, direccion, localidad, telefono, horario, lat, lng, accesibilidad, activo	Centros de salud. RF-08
especialidades	id, nombre, nombre_simple, descripcion, palabras_clave[], activa	Nombre técnico y en lenguaje simple. RF-03
profesionales	id, nombre, especialidad_id, centro_id	Quién atiende y dónde.
turnos	id, profesional_id, centro_id, especialidad_id, inicio, estado, requisitos	Cupos de la agenda. RF-03

Tabla	Campos principales	Para qué sirve
Reservas, avisos y acompañamiento		
reservas	numero (correlativo), turno_id, solicitante_id, creada_por, estado, asistida, segundos, reserva_origen, creada_en	Reserva y su historia (cancelada, reprogramada). RF-04 RF-05
notificaciones	id, usuario_id, reserva_id, tipo, titulo, mensaje, enviar_desde, leida_en	Avisos y recordatorios. RF-06
acompanamientos	id, solicitante_id, acompanante_id, correo_invitado, alcance[], token, vence_en, estado, consentido_en, revocado_en	Invitación, alcance y consentimiento. RF-07
Control y métricas		
eventos_uso	id, tipo, datos (jsonb, anónimo), creado_en	Métricas anónimas. RF-09
auditoria	id, tabla, accion, registro_id, usuario_id, creado_en	Quién cambió qué y cuándo. RF-08

5 Plan de versiones

Seis versiones incrementales · cada integrante es responsable de dos

Cada versión es una funcionalidad completa que se puede mostrar funcionando y se entrega en su propia solicitud de cambios (PR). Cada versión se apoya en la anterior: la rama `version/N` sale de `version/N-1`, y se integran en orden, de v0.1 a v0.6.



Figura 3. Orden de integración de las versiones. El color identifica al responsable.

Versión	Funcionalidad	Responsable	Cubre	Qué se demuestra
v0.1	**Base, marca y accesibilidad** Proyecto Nuxt 4, tokens de marca, layout, menú de accesibilidad (guardado en el navegador), componentes base, inicio, términos y declaración de accesibilidad.	Marco D'Antino	RF-02 (parcial) RNF-07	Abrir la app, agrandar el texto, pasar a alto contraste y escuchar la página.
v0.2	**Cuentas y preferencias** Perfiles con rol, registro con un dato por pantalla, verificación por correo, bloqueo tras cinco intentos, recuperación de contraseña, preferencias guardadas en la cuenta.	Miguel Tello	RF-01 RF-02	Crear una cuenta, configurar las preferencias, salir y volver a entrar con todo igual.
v0.3	**Búsqueda de turnos** Centros, especialidades, profesionales y turnos de prueba de la zona norte del conurbano; filtros, orden por cercanía, ficha del turno y sugerencias sin resultados.	Nicolas Rosso	RF-03	Buscar "cardiología" cerca de Pacheco y abrir la ficha de un turno.
v0.4	**Asistente de reserva y mis turnos** Un paso por pantalla, pedido en lenguaje natural con IA y respaldo por menús, reserva atómica con comprobante, borrador, cancelar y cambiar de fecha.	Marco D'Antino	RF-04 RF-05	Decir "necesito un turno con el oculista cerca de casa" y terminar con el comprobante.

Versión	Funcionalidad	Responsable	Cubre	Qué se demuestra
v0.5	**Avisos y modo acompañante** Avisos y recordatorios con antelación elegida, bandeja de avisos, invitación con alcance que vence a los 7 días, consentimiento y revocación.	Miguel Tello	RF-06 RF-07	Rosa invita a su hija Lucía; Lucía le reserva un turno; Rosa revoca el permiso.
v0.6	**Panel administrativo, métricas y PWA** Alta, edición y baja de centros, especialidades y agendas; validaciones; auditoría; métricas; exportación CSV y PDF; PWA instalable; despliegue en Vercel.	Nicolas Rosso	RF-08 RF-09 RNF-06	Cargar una agenda nueva, verla en la búsqueda y descargar el reporte del mes.

6 Matriz de trazabilidad

Cada requerimiento, el módulo que lo resuelve, la versión que lo entrega y su responsable

ID	Requerimiento	Módulo	Versión	Responsable
RF-01	Registrar y autenticar usuario	Gestión de usuarios	v0.2	Miguel Tello
RF-02	Configurar preferencias de accesibilidad	Gestión de usuarios · Accesibilidad transversal	v0.1 (parcial) v0.2	Marco D'Antino Miguel Tello
RF-03	Buscar turnos disponibles	Búsqueda de turnos	v0.3	Nicolas Rosso
RF-04	Reservar un turno con el asistente guiado	Asistente de reserva	v0.4	Marco D'Antino
RF-05	Cancelar o reprogramar un turno	Asistente de reserva (mis turnos)	v0.4	Marco D'Antino
RF-06	Emitir recordatorios y notificaciones	Recordatorios y notificaciones	v0.5	Miguel Tello
RF-07	Habilitar el modo asistido con un acompañante autorizado	Modo asistido	v0.5	Miguel Tello
RF-08	Administrar centros de salud, especialidades y agendas	Panel administrativo	v0.6	Nicolas Rosso
RF-09	Generar métricas y reportes de uso	Panel administrativo	v0.6	Nicolas Rosso

Requerimientos no funcionales

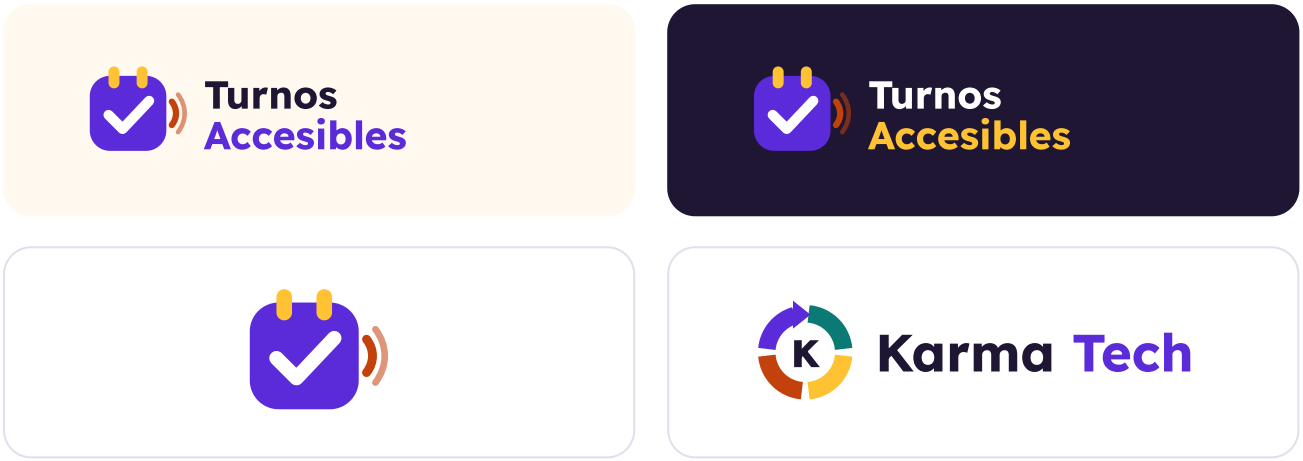
Los RNF son transversales: cada versión debe respetarlos. La tabla indica dónde se establece o se demuestra cada uno.

ID	Atributo	Dónde se establece o se demuestra
RNF-01	Desempeño	SSR desde v0.1; tiempos de búsqueda en v0.3 y de reserva en v0.4.
RNF-02	Confiabilidad	Reserva atómica (`reservar_turno`) en v0.4; auditoría de cambios en v0.6.
RNF-03	Disponibilidad	Respaldo por menús cuando falla la IA, en v0.4; despliegue en Vercel en v0.6.
RNF-04	Seguridad	Roles y RLS desde v0.2; alcance del acompañante autorizado en v0.5.
RNF-05	Mantenibilidad	Estructura y reglas de código desde v0.1; carga por configuración en v0.6.
RNF-06	Portabilidad	Diseño responsive desde v0.1; PWA instalable en v0.6.
RNF-07	Usabilidad y accesibilidad	Base y menú de accesibilidad en v0.1; se verifica en todas las versiones.

7 Identidad visual

Resumen · el detalle está en el documento "Karma Tech - Guía de marca"

La marca transmite **calidez, claridad y confianza**. Es colorida pero nunca ruidosa: cada color tiene una función y todos los pares de texto cumplen el contraste AA. La misma identidad se usa en la aplicación y en este documento.



Logo del producto sobre fondo claro y oscuro, ícono (mínimo 24 px) y logo del equipo Karma Tech.

Paleta

Violeta #5B2BD9 · primario	Turquesa #0B7A75 · éxito	Coral #C2410C · avisos	Sol #FFC233 · acento	Rosa #C0266D · errores
Violeta oscuro #3F1A9E · hover	Tinta #1E1633 · texto	Tinta suave #4A4160 · secundario	Crema #FFF9F0 · fondo	Alto contraste #000 · #FFE14D

Tipografía

Aa

Lexend · títulos y botones

Diseñada para reducir el esfuerzo visual al leer.

Aa

Atkinson Hyperlegible · texto

Del Braille Institute: distingue I l 1 y O 0.

Forma

Esquinas redondeadas (14 px en tarjetas, botones en píldora), objetivos táctiles de 56 px como mínimo, foco siempre visible (anillo de 4 px en sol con borde tinta) y nada por debajo de 18 px en la aplicación.

8 Glosario

Términos técnicos explicados en lenguaje simple

Acompañante autorizado	Persona de confianza (por ejemplo, un familiar) a quien el solicitante le permite ver o gestionar sus turnos. Solo puede hacer lo que el solicitante autorizó, y ese permiso se puede quitar en cualquier momento.
Administrador	Persona que carga y mantiene los centros de salud, las especialidades y las agendas, y consulta las métricas.
API	La "puerta" por la que una parte del sistema le pide datos o acciones a otra. Por ejemplo, la página le pide al servidor que interprete un pedido.
Centro de salud	Hospital, clínica o centro de atención primaria donde se atiende el turno. Reemplaza a palabras como "prestador" o "efector".
Entorno de prueba	Versión de la plataforma que funciona con datos de ejemplo, no con los turnos reales de los sistemas oficiales.
Lector de pantalla	Programa que lee en voz alta lo que aparece en la pantalla. Lo usan, por ejemplo, las personas ciegas o con baja visión.
Lenguaje simple	Forma de escribir con frases cortas, palabras de todos los días y un dato por oración, para que cualquier persona entienda a la primera.
Modelo de lenguaje (IA) Claude	Programa que entiende pedidos escritos o dichos con palabras comunes, como "necesito un turno con el oculista". Si no está disponible, la plataforma sigue funcionando con menús.
PWA Aplicación web progresiva	Página web que se puede instalar en el celular o la computadora y usar como una aplicación, sin pasar por una tienda de aplicaciones.
RLS Seguridad a nivel de fila	Regla de la base de datos que hace que cada persona vea solo sus propios datos, aunque todos estén guardados en la misma tabla.
RPC Función de la base de datos	Operación que la base de datos hace de una sola vez y sin interrupciones, como reservar un turno: o se completa toda, o no se hace nada.
Solicitante	Persona que necesita el turno y usa la plataforma para buscarlo y reservarlo.
SSR Renderizado del lado del servidor	El servidor arma la página completa antes de enviarla. Así se ve más rápido en conexiones lentas y los lectores de pantalla la leen sin esperar.
WCAG 2.1 AA	Pautas internacionales de accesibilidad web. El nivel AA exige, entre otras cosas, buen contraste, uso completo con teclado y textos alternativos.
Web Speech API	Función incluida en el navegador que permite leer textos en voz alta y dictar con la voz, sin instalar nada.